ZADANIE 2

Minerał o ciekawych kształtach

W przyrodzie, metal **A** występuje w postaci minerału, zielonego hydratu – $\mathbf{A_3(EO_4)_2 \cdot 8H_2O}$, który zawiera 29,44 $\%_{mas.}$ tego metalu oraz aniony zawierające pierwiastek **E**. W wyniku suszenia próbki minerału o masie 500,00 mg, prowadzącego do całkowitego usunięcia wody hydratacyjnej, zaobserwowano ubytek masy o 120,50 mg. W jego skład, oprócz metalu **A,** bardzo często wchodzą kationy metalu **B**, co ma wpływ na kolor minerału. Kationy pierwiastka $\mathbf{A^{2+}}$ identyfikuje się na podstawie próby z roztworem dimetyloglioksymu (diacetylodioksym) w etanolu, w środowisku zasadowym. Kationy metalu $\mathbf{B^{2+}}$ identyfikuje się na podstawie próby z roztworem rodanku potasu w środowisku obojętnym lub kwasowym oraz dodatku alkoholu amylowego. Ponadto, kationy $\mathbf{B^{2+}}$ z jonami S^{2-} w środowisku obojętnym lub zasadowym strącają czarny siarczek **BS** zawierający 64,76 $\%_{mas.}$ metalu **B**.

Próbkę domieszkowanego minerału $\mathbf{A_{3-x}B_x(EO_4)_2 \cdot 8H_2O}$ rozpuszczono w kwasie siarkowym(VI) i przygotowano roztwór do analizy w kolbie miarowej o objętości 250 ml. W celu oznaczenia pierwiastka **E** pobrano próbkę o objętości 50 ml. Do zakwaszonej próbki dodano 10 ml jodku potasu o stężeniu 0,100 $mol \cdot dm^{-3}$, a wydzielony w reakcji jod miareczkowano roztworem tiosiarczanu sodu o stężeniu 0,050 $mol \cdot dm^{-3}$ (zużyto 13,4 ml). Drugą próbkę o objętości 50 ml, po wcześniejszym usunięciu kationów $\mathbf{B^{2+}}$, poddano analizie kationów $\mathbf{A^{2+}}$, polegającej na bezpośrednim miareczkowaniu kompleksometrycznym wobec mureksydu, zużywając 20,9 ml roztworu EDTA o c=0,020 $mol \cdot dm^{-3}$.

Metal **A** otrzymuje się w reakcji redukcji tlenku metalu (**AO**) węglem. Wydzielenie czystego metalu **A** możliwe jest poprzez reakcję metalu z tlenkiem węgla w temperaturze 50°C. Otrzymany stabilny karbonylek $\mathbf{A(CO)_4}$, w temperaturze 200°C rozkłada się i otrzymuje się metal **A** o czystości od 99,90 do 99,99 %. W przypadku **B**, wychodząc z $\mathbf{BCO_3}$ wobec mieszaniny wodoru i tlenku węgla pod ciśnieniem (250–300 atm) i temperaturze 120-150°C, otrzymuje się stabilny karbonylek dwurdzeniowy: $\mathbf{B_2(CO)_8}$.

Polecenia:

a. (*6 m.*) Na podstawie odpowiednich obliczeń zidentyfikuj pierwiastki **A** i **E**.

b. (*6 m.*) Na podstawie odpowiednich obliczeń zidentyfikuj pierwiastek **B**. Omów reakcje wykorzystywane do identyfikacji kationów $\mathbf{A^{2+}}$ i $\mathbf{B^{2+}}$.
Narysuj strukturę kompleksu kationu $\mathbf{A^{2+}}$ z dimetyloglioksymem.

c. (*7 m.*) Na podstawie odpowiednich obliczeń określ skład domieszkowanego minerału.
Zapisz w formie jonowej równania reakcji wykorzystane do oznaczenia anionów $\mathbf{EO_4^{3-}}$.

d. (*2 m.*) Wyjaśnij czym spowodowana jest trwałość karbonylku $\mathbf{A(CO)_4}$. Potwierdź swoją koncepcję odpowiednimi obliczeniami.

e. (*2 m.*) Zapisz równanie reakcji otrzymywania $\mathbf{B_2(CO)_8}$.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):

H – 1,00794; O – 15,9994; S – 32,066.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. Na podstawie ubytku masy, obliczamy liczbę moli wody:

$$n_{\mathrm{H_2O}} = \frac{0{,}1205}{18{,}015} = 0{,}006688 \text{ mola}$$

Obliczamy liczbę moli minerału

$$n_{\mathrm{min}} = \frac{0{,}006688}{8} = 0{,}0008361 \text{ mola}$$

i na tej podstawie masę molową minerału

$$M_{\mathrm{min}} = \frac{0{,}5}{0{,}0008361} = 598{,}0146 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Na podstawie M_{min} i zawartości masowej obliczamy masę molową pierwiastka **A**:

$$M_{(\mathrm{A})} = \frac{0{,}2944 \times 598{,}0146}{3} = 58{,}685 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$M_{(\mathrm{A})}$ odpowiada masie molowej niklu.

Na podstawie M_{min} i identyfikacji niklu, obliczamy masę molową pierwiastka **E**:

$$M_{(\mathrm{E})} = \frac{598{,}0146 - (8 \times 18{,}015) - (3 \times 58{,}685) - (8 \times 15{,}9994)}{2} = 74{,}92 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

co odpowiada masie molowej arsenu.

Wzór minerału o nazwie annabergit: $\mathbf{Ni_3(AsO_4)_2 \cdot 8H_2O}$

b. Na podstawie zawartości pierwiastka **B** obliczamy masę molową $M_{(\mathrm{B})}$:

$$M_{(\mathrm{B})} = \frac{0{,}6476 \times 32{,}066}{0{,}3524} = 58{,}927 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

co w wskazuje na kobalt.

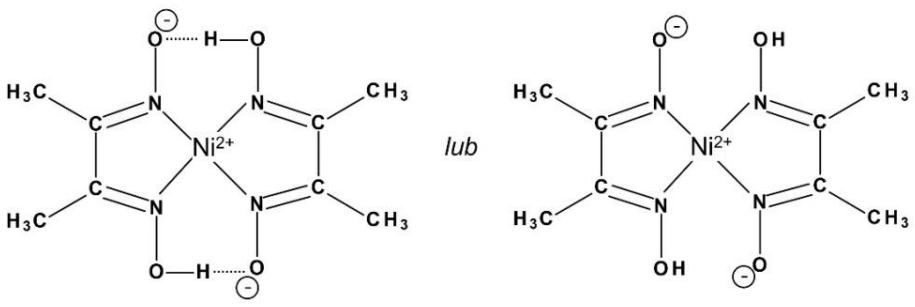
Kationy Ni^{2+} w środowisku zasadowym z dimetyloglioksymem (dmg) wytrącają czerwony osad $Ni(dmg)_2$.
Kationy Co^{2+} w środowisku zasadowym lub kwasowym z jonami rodankowymi tworzą kompleks:

$$\mathrm{Co^{2+} + 4SCN^-} \rightleftarrows \mathrm{Co(SCN)_4^{2-}}$$

który można wyekstrahować alkoholem amylowym, co prowadzi do barwy niebieskiej roztworu.

Kompleks jonów Ni^{2+} z dimetyloglioksymem.

Struktura płaska kompleksu stabilizowana jest przez wiązania wodorowe. Dopuszczalna jest również struktura bez zaznaczonych wiązań wodorowych.



c. Równania reakcji zachodzących w trakcie przeprowadzonej analizy:

$$AsO_4^{3-} + 2I^- + 2H^+ \rightleftarrows AsO_3^{3-} + I_2 + H_2O$$

$$I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}$$

Obliczamy liczbę moli jodu, która jest równoważna liczbie moli jonów arsenowych(V) w próbce o objętości 50 ml:

$$n_{I_2} = n_{AsO_4^{3-}} = \frac{0{,}05 \times 0{,}0134}{2} = 0{,}000335 \text{ mola}$$

W całej próbce:

$$n_{AsO_4^{3-}} = 0{,}000335 \times 5 = 0{,}001675 \text{ mola}$$

Liczba moli domieszkowanego minerału:

$$n_{\text{min. domieszkowanego}} = \frac{0{,}00167}{2} = 0{,}0008375 \text{ mola}$$

W analizie kompleksometrycznej, na 1 mol **A** przypada jeden 1 mol EDTA.

Obliczamy liczbę moli w próbce o objętości 50 ml:

$$n_A = 0{,}0209 \times 0{,}02 = 0{,}000418 \text{ mola}$$

W całej próbce:

$$n_A = 0{,}000418 \times 5 = 0{,}00209 \text{ mola}$$

Całkowita liczba moli kationów A+B:

$$n_{A+B} = 0{,}0008374 \times 3 = 0{,}0025125 \text{ mola}$$

$$n_A = 0{,}00209 \text{ mola} \qquad n_B = 0{,}0025125 - 0{,}00209 = 0.0004225 \text{ mola}$$

Stosunek molowy A:B:

$$\frac{n_A}{n_B} = \frac{4{,}95}{1{,}00} = \frac{5}{1}$$

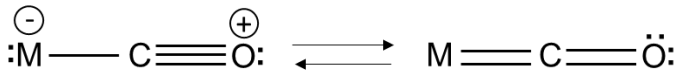
Ze względu na jednakową objętość (50 ml) obu badanych próbek nie jest wymagane obliczenie składu w odniesieniu do całej próbki o objętości 250 ml.

Wzór domieszkowanego minerału: $Ni_{2,5}Co_{0,5}(AsO_4)_2 \cdot 8H_2O$.

d. Trwałe karbonylki spełniają regułę 18 elektronów.

Dla $Ni(CO)_4$, liczba elektronów walencyjnych dla niklu to 10 elektronów + 4×2 elektrony pochodzące od CO, co daje w sumie 18 elektronów – trwały karbonylek.

W karbonylkach wiązanie M-CO ma charakter wiązania wielokrotnego, zgodnie z poniższymi strukturami rezonansowymi:



Bardziej ścisły opis tego wiązania oparty jest na teorii orbitali molekularnych. Po pierwsze, powstaje wiązanie σ w wyniku nakładania się zapełnionego zhybrydyzowanego orbitalu sp atomu węgla z pustym orbitalem atomu metalu. Po drugie, powstaje wiązanie π w wyniku oddania pary elektronów z zapełnionego $d\pi$ lub zhybrydyzowanego $dp\pi$ orbitalu metalu do pustego antywiążącego orbitalu $p\pi$

tlenku węgla. Wiązanie π zwiększa własności σ-akceptorowe metalu i σ-donorowe cząsteczki tlenku węgla. Prowadzi to do synergicznego efektu: wzrost trwałości wiązania σ zwiększa siłę wiązania π i na odwrót. (Pełen opis wiązania M-CO nie jest wymogiem koniecznym, może stanowić uzupełnienie obliczeń)

e. Równanie reakcji otrzymywania $Co_2(CO)_8$:

$$2CoCO_3 + 2H_2 + 8CO \longrightarrow Co_2(CO)_8 + 2CO_2 + 2H_2O$$

Punktacja:

a. Za przedstawienie obliczeń prowadzących do identyfikacji pierwiastka **A**.	2 – 1 – 0 m.
Za identyfikację pierwiastka **A**.	1 – 0 m.
Za przedstawienie obliczeń prowadzących do identyfikacji pierwiastka **E**.	2 – 1 – 0 m.
Za identyfikacje pierwiastka **E**.	1 – 0 m.
b. Za przedstawienie obliczeń prowadzących do identyfikacji pierwiastka B.	1 – 0 m.
Za identyfikację pierwiastka **B**.	1 – 0 m.
Za omówienie próby charakterystycznej dla kationu A^{2+}.	1 – 0 m.
Za omówienie próby charakterystycznej dla kationu B^{2+}.	1 – 0 m.
Za narysowanie prawidłowej struktury kompleksu jonów A^{2+}.	2 – 1 – 0 m.
c. Za podanie prawidłowych i uzupełnionych równań reakcji.	2 – 1 – 0 m.
Za przedstawienie obliczeń zawartości arsenu w próbce.	2 – 1 – 0 m.
Za przedstawienie obliczeń zawartości kationów A^{2+} i B^{2+}.	2 – 1 – 0 m.
Za podanie prawidłowego wzoru domieszkowanego minerału.	1 – 0 m.
d. Za przedstawienie obliczeń wskazujących na spełnienie reguły 18 elektronów dla $A(CO)_4$	2 – 1 – 0 m.
e. Za podanie poprawnego równania reakcji otrzymywania $B_2(CO)_8$.	2 – 1 – 0 m.
RAZEM	**23 m.**